

통풍, 발작 멈추고 요산 낮추기

통풍 (Gout) — 급성 발작 치료, 요산 강하 약물, 식이·생활 관리

한국 성인 5%가 통풍 — 빠르게 늘고 있습니다

2007년 0.4% → 2023년 약 5%. 서구식 식이·비만·고령화로 유병률이 10배 이상 증가

< 6.0

TREAT-TO-TARGET

통풍은 단순한 관절염이 아닌 **전신 대사질환**입니다. 요산 결정이 관절뿐 아니라 신장·혈관에도 침착되어 신결석·CKD·심혈관질환 위험을 높입니다. 발작이 없어도 요산 < 6.0을 유지하는 것이 평생 관리의 표준입니다.

통풍 치료의 핵심 수치 — 혈청 요산 6.0 mg/dL 미만을 유지하면 결정 침착이 녹아 발작·결절이 줄어듭니다.

통풍 (Gout) 이란

혈중 요산이 높아져 관절·연부조직에 요산 결정(MSU)이 침착되어 발생하는 염증성 관절염

요산이 포화 농도(약 6.8 mg/dL)를 넘으면 **바늘 모양 결정**이 되어 관절에 침착됩니다.

결정이 면역세포에 의해 인식되면 격렬한 염증(IL-1 β)이 일어나 24시간 안에 극심한 통증·붓기·발적이 발생합니다 — 이것이 통풍 발작입니다. 발작이 가라앉아도 결정은 사라지지 않고 누적되어 결절(tophi)·관절 변형·신장 손상으로 진행합니다. 핵심은 발작을 멈추는 것이 아니라 **요산 자체를 낮춰** 결정이 녹게 하는 것입니다.



SATURATION POINT

6.8 mg/dL

이 이상이면 요산 결정이 형성됩니다 (37°C 체온 기준).

TREATMENT TARGET

< 6.0 · 결절 시 < 5.0

결정 용해 + 새 결정 형성 방지의 임계점.

위험 인자 — 누적될수록 통풍 발생 ↑

남성·고령·비만·식이·약물·신기능 — 여러 인자가 겹치면 발생 위험이 급격히 증가합니다

RISK · 01

남성 · 폐경 후 여성

남성이 여성보다 4~5배 흔함. 에스트로겐이 요산 배설을 도와 폐경 전 여성은 보호. 폐경 후 위험 동등.

RISK · 02

고요산혈증

남 > 7.0 / 여 > 6.0 mg/dL. 그러나 고요산혈증의 70%는 평생 통풍 발작 없음 — 무증상 시 일률 치료 안 함.

RISK · 03

붉은 고기·내장·해산물

고퓨린 식품 — 소·돼지 간·곱창·새우·멸치·정어리. 매끼 다량 섭취 시 요산 합성 ↑.

RISK · 04

알코올 (특히 맥주·소주)

맥주는 퓨린 + 알코올 + 탈수 3중 위험. 소주·고량주 등 증류주도 발작 유발. 와인은 영향 미미.

RISK · 05

비만 · 대사증후군

BMI ≥ 25 시 위험 2~3배. 인슐린 저항성이 신장 요산 배설을 ↓. 체중 감량 시 요산도 함께 ↓.

RISK · 06

약물 · 신기능 저하

이뇨제(thiazide·loop)·저용량 아스피린·사이클로스포린이 요산 ↑. eGFR < 60 시 배설 ↓.

진단 — 임상 + 검사 종합

관절액 결정 확인이 황금 표준이지만, 임상 양상과 영상으로도 진단 가능합니다

GOLD STD · 01

관절액 MSU 결정 확인

관절 천자 후 편광현미경에서 **음성 복굴절 바늘 모양 결정** 확인 = 확진. 첫 발작·진단 모호 시 강력 권고.

CLINICAL · 02

임상 진단 (ACR/EULAR 2015)

엄지발가락 MTP 관절 + 24시간 내 최대 통증 + 발적·붓기 — 점수 합산. 결정 확인 어려울 때 사용.

LAB · 03

혈청 요산 (sUA)

발작 중에는 정상일 수 있어 발작 2~4주 후 재측정. **요산 정상 = 통풍 배제 아님.**

IMAGING · 04

초음파 · DECT

관절 초음파의 "두 줄 표시(double contour)" + DECT의 요산 결정 검출 — 비침습 진단 보조.

급성 발작 치료 — 빨리 시작할수록 빨리 끝납니다

증상 24시간 이내 시작이 가장 효과적. 두 가지 약 병용 가능 (NSAID + 콜히친 등)

DRUG · 01

NSAID (1차)

나프록센 500mg × 2/일·인도메타신 등. 5~7일 복용.
위장·신장·심혈관 위험 시 제한. PPI 병용 권장.

DRUG · 02

콜히친 (Colchicine)

발작 12시간 이내 1.2mg → 1시간 후 0.6mg. 이후
0.6mg 1~2회/일. 신기능 저하·간장애 시 용량 조절.

DRUG · 03

스테로이드 (경구·관절내)

프레드니솔론 30~40mg/일 × 5일. NSAID·콜히친 금기
시 1차. 단일 관절은 관절내 주사가 효과적.

CARE · 04

관절 안정 + 얼음 찜질

발작 관절 들어올리고 휴식. 20분 얼음 찜질 반복으로
통증·붓기 완화. 압박 금지.

CARE · 05

기존 요산 강하제 유지

알로푸리놀·페복소스타트 복용 중이면 **중단하지 말고 유지**. 발작 중 시작은 피하고 2주 후 시작.

AVOID · 06

발작 중 음주·고퓨린 식사 금지

맥주·고기·해산물·탈수가 발작을 악화시킵니다. 물 충분히
섭취 (2~3L).

요산 강하 치료 (ULT) — 평생 관리의 핵심

발작 ≥ 2 회/년, 결절·신결석·CKD 동반 시 즉시 시작. 시작 후 평생 유지가 원칙

FIRST-LINE · 01

알로푸리놀 (Allopurinol)

100mg부터 시작 → 2~4주마다 증량 (최대 800mg/일). **HLA-B*5801 양성 한국인은 SCAR 위험 ↑** — 검사 후 시작 권고.

ALTERNATIVE · 02

페북소스타트 (Febuxostat)

40~80mg/일. 알로푸리놀 불내성·HLA-B*5801 양성·신기능 저하에서 우선. 심혈관 고위험 시 신중.

URICOSURIC · 03

프로베네시드 · 벤즈브로마론

신장에서 요산 배설 ↑. $eGFR \geq 30$, 요로결석 병력 없을 때 사용. 한국에서는 2차로 사용.

PROPHYLAXIS · 04

발작 예방 (ULT 시작 시)

ULT 시작 후 3~6개월 콜히친 0.6mg/일 또는 저용량 NSAID 병용 — 초기 발작 방지.

"Treat-to-target" — 요산 수치를 목표로 약 조정

증상 호전만 보지 말고, 매번 sUA를 측정해 목표 도달까지 용량 조정합니다

증상이 사라져도 요산이 6.0 미만이 아니면 결정은 계속 쌓이고 결절·신장 손상이 진행됩니다.

ULT 시작 후 2~5주마다 요산 측정하며 목표(6.0 미만, 결절 시 5.0 미만)에 도달할 때까지 용량을 올립니다. 평균 1년 정도 적정 용량을 찾으며, 도달 후엔 결정이 서서히 녹아 6~12개월에 걸쳐 발작이 거의 사라지고 결절도 줄어들습니다. 일단 조절되면 평생 같은 용량으로 유지 — 자가 중단하면 발작 재발이 흔합니다.



표준 목표

sUA < 6.0

대부분의 환자에서 발작·결절을 막는 임계점.

결절 · 만성 통풍

sUA < 5.0

결정 용해 속도 ↑ — 결절·통증 더 빠르게 호전.

식이 — 약을 도와 요산을 낮춥니다

식이만으로 sUA 1~2 mg/dL ↓ 가능. 약물과 병행 시 효과 배가

DO · 권장
요산 낮추는 식습관

- 물 2~3L/일 — 신장 배설 ↑, 결석 예방
- 저지방 유제품 — 우유·요거트 (요산 ↓)
- 체리·비타민 C 풍부 과일
- 채소·통곡물·콩 (식물성 퓨린 무관)
- 커피 — 적정량 요산 ↓ 효과
- 규칙적 운동 + 체중 감량

DON'T · 피하기
발작·결절 가속

- 맥주·소주·고량주 — 발작 유발 1순위
- 붉은 고기·내장·곱창
- 등푸른 생선·새우·멸치
- 액상과당 음료 — 콜라·주스
- 탈수 · 단식 다이어트
- 저용량 아스피린(예방 외 사용 시 의사 상의)



즉시 평가가 필요한 경고 신호

단순 발작이 아닌 합병증 또는 감별 진단이 필요한 상황입니다

URGENT · 01

발열 + 다발 관절통

단일 관절을 넘어 여러 관절 동시 + 발열
— 화농성 관절염·패혈증 감별 필수.
즉시 응급실.

URGENT · 02

알로푸리놀 시작 후 발진·발열

SJS/TEN/DRESS 같은 치명적
약물반응(SCAR). 즉시 중단 + 응급실.
HLA-B*5801 양성 한국인에서 흔함.

URGENT · 03

옆구리 통증 + 혈뇨

요산 신결석 — 격렬한 옆구리 통증,
구토. CT 또는 초음파 평가.

WATCH · 04

결절(tophi) 발생

귀·손·발·팔꿈치에 단단한 혹. 만성 통풍
단계. sUA < 5.0 목표로 적극 강하.

WATCH · 05

신기능 저하 (eGFR ↓)

통풍 환자의 25%에서 CKD 동반. 신장
보호 위해 sUA 목표 도달이 더 중요.

WATCH · 06

대사증후군 동반

고혈압·당뇨·이상지질혈증 ≥ 2개.
통풍은 심혈관 위험의 신호 — 종합 평가
필요.



환자 실천 7가지 — 발작·합병증 예방

약물 + 식이 + 추적이 3축. 꾸준히 실천하면 발작 없이 평생 관리됩니다

01

요산 강하제 매일 같은 시간 복용. 발작 중에도 중단하지 않습니다.

02

요산 3~6개월마다 측정 — 목표 < 6.0 (결절 < 5.0) 유지 확인.

03

맥주·소주·고기 폭식 피하기 — 회식 후 물 충분히 + 다음날 조절.

04

물 2~3L/일 + 저지방 유제품 + 커피 적정량.

05

발작 시 NSAID·콜히친 즉시 복용 (의사가 미리 처방).

06

체중 5~10% 감량 — 단식 X (단식은 발작 유발).

07

동반질환 관리 — 혈압·당뇨·지질·신장. 통풍 환자는 심혈관 고위험.

발작을 멈추는 것보다 요산을 낮추는 것이 핵심입니다

treat-to-target 으로 발작·결절·신장 손상까지 막을 수 있습니다 — 평생 함께 관리합니다

광교바른내과 진료 안내

평일 08:30~18:30 · 토 08:30~13:30

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층

☎ 031-893-4560

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진



다시 보기 · 카톡 공유